



Retake 2021

Operations Research (Technische Universität München)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Esolution

Sticker mit SRID hier einkleben

Hinweise zur Personalisierung:

- Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines Codes personalisiert.
- Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
- Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer Prüfung zu ermöglichen.

Operations Research

Prüfung: IN0024 / Retake-Prüfung

Datum: Donnerstag, 14. Oktober 2021

Prüfer: Prof. Dr. Martin Bichler

Uhrzeit: 17:00 – 19:00

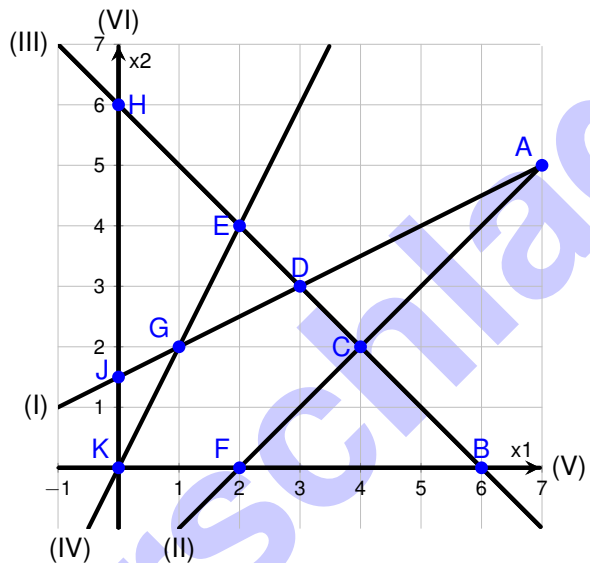
Bearbeitungshinweise

- Diese elektronische Übungsleistung umfasst **26 Seiten** mit insgesamt **8 Aufgaben**. Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Prüfung beträgt 120 Punkte.
- Das Heraustrennen von Seiten aus der Prüfung ist untersagt.
- Die elektronische Übungsleistung ist Open Book
- **Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der Lösungsweg erkennbar ist.** Auch Textaufgaben sind **grundsätzlich zu begründen**, sofern es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter / grüner Farbe noch mit Bleistift.
- Die elektronische Übungsleistung muss **eigenständig** ohne die Hilfe Dritter bearbeitet werden.
- Falls Sie die Aufgaben der elektronische Übungsleistung mittels Tastatur beantworten, folgen Sie bitten den in der Vorbereitungsübung vorgestellten Eingaberichtlinien.

Aufgabe 1 Graphische Lösung eines LPs (7 Punkte)

- 0 ☐ ☐ ☐
 1 ☐ ☐ ☐
 2 ☐ ☐ ☐
 3 ☐ ☐ ☐
- a) Gegeben sei ein lineares Programm in algebraischer Darstellung. Die linearen Restriktionen des linearen Programms sind in der nachfolgenden graphischen Darstellung bereits korrekt eingezeichnet. Die Schnittpunkte der Restriktionen sind mit Großbuchstaben bezeichnet. Geben Sie in lexikographisch aufsteigender Reihenfolge alle Punkte in der graphischen Darstellung an, welche Eckpunkte des zulässigen Bereichs des linearen Programms darstellen.

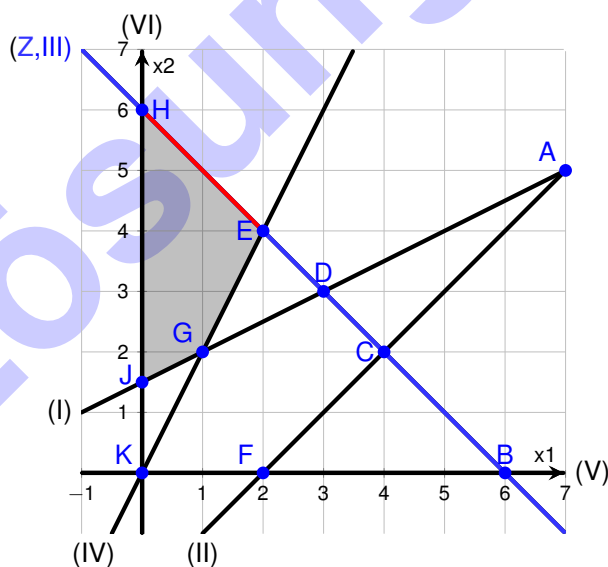
$$\begin{array}{llll} \text{Min} & -3x_1 - 3x_2 & (Z) \\ \text{s.t.} & -x_1 + 2x_2 \geq 3 & (I) \\ & -x_1 + x_2 \geq -2 & (II) \\ & -x_1 - x_2 \geq -6 & (III) \\ & 2x_1 - x_2 \leq 0 & (IV) \\ & x_1 \geq 0 & (V) \\ & x_2 \geq 0 & (VI) \end{array}$$



EGHJ

- 0 ☐ ☐ ☐
 1 ☐ ☐ ☐
 2 ☐ ☐ ☐
 3 ☐ ☐ ☐
 4 ☐ ☐ ☐
- b) Betrachten Sie erneut das lineare Programm und dessen graphische Darstellung aus Aufgabenteil (a). Geben Sie explizit alle optimalen Lösungen sowie den optimalen Zielfunktionswert Z^* des linearen Programms an. Hinweis: Es ist nicht gefordert, dass Sie die Zielfunktion in die graphische Darstellung einzeichnen.

Der optimale Zielfunktionswert ist -18 . Es gibt unendlich viele optimale Lösungen, welche gegeben sind durch $(1 - \alpha) \cdot (0, 6) + \alpha \cdot (2, 4) = (2\alpha, 6 - 2\alpha)$ mit $\alpha \in [0, 1]$.



Aufgabe 2 Simplex-Algorithmus (14 Punkte)

a) Gegeben sei das folgende lineare Maximierungsproblem in Tableauschreibweise. Es wird ein Pivotschritt des Simplex-Algorithmus durchgeführt, bei welchem x_1 in die Basis eintritt und x_5 die Basis verlässt. In welchen Wertebereichen müssen Parameter α , β und γ liegen, damit der Zielfunktionswert gesteigert wird und das Tableau nach dem Pivotschritt zulässig bleibt? Begründen Sie Ihre Antwort.

Base	Coefficients						Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	β	-7	0	0	0	2	0
x_5	2	3	0	0	1	1	4
x_4	γ	5	0	1	0	4	8
x_3	-3	α	1	0	0	5	9

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

- $\alpha \in \mathbb{R}$: Der Parameter α kann beliebig gewählt werden, weil er für den Pivotschritt unerheblich ist.
- $\beta < 0$: Damit der Zielfunktionswert bei dem Pivotschritt gesteigert werden kann, muss β negativ sein.
- $8/\gamma \geq 4/2 \Leftrightarrow \gamma \leq 4$: Damit x_5 aus der Basis austreten kann, darf der Bruch aus rechter Seite und dem korrespondierenden Koeffizienten in der x_1 -Spalte nicht größer sein als von jedem anderen möglichen Austrittskandidaten.

0

1

2

3

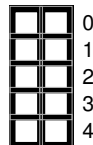
4

b) Gegeben sei das folgende lineare Maximierungsproblem in Tableauschreibweise. Hierbei sind x_1 , x_2 und x_3 Strukturvariablen, wohingegen x_4 , x_5 und x_6 Schlupfvariablen sind. Entscheiden Sie, ob das zugrunde liegende lineare Programm optimal lösbar, unlösbar oder unbeschränkt ist. Falls optimale Lösungen existieren sollten, geben Sie explizit alle optimalen Lösungen $x^* = (x_1, x_2, x_3)$ für das zugrunde liegende lineare Programm an. Begründen Sie Ihre Antwort.

Base	Coefficients						Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	-2	-6	3	0	0	0	0
x_4	0	1	1	1	0	0	0
x_5	-1	-1	1	0	1	0	4
x_6	0	1	0	0	0	1	1

Der Zielfunktionskoeffizient von x_1 ist negativ, aber kein Eintrag in der Spalte von x_1 ist positiv. Daher kann der Wert von x_1 beliebig hoch gesteigert werden, wodurch das Optimierungsproblem unbeschränkt ist.

c) Gegeben sei das folgende lineare Maximierungsproblem in Tableauschreibweise. Hierbei sind x_1 und x_2 Strukturvariablen, wohingegen x_3 , x_4 und x_5 Schlupfvariablen sind. Rekonstruieren Sie das zugrunde liegende lineare Maximierungsproblem in Normalform, welches nur die beiden Strukturvariablen, aber keine der Schlupfvariablen enthält. Begründen Sie Ihre Antwort.



Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	-5	0	0	0	10	10
x_3	1	0	1	0	-2	5
x_4	1	0	0	1	-1	4
x_2	0	1	0	0	1	1

Wir führen einen Pivotschritt aus, bei welchem x_5 in die Basis aufgenommen wird und x_2 die Basis verlässt.

Base	Coefficients					Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	-5	-10	0	0	0	0
x_3	1	2	1	0	0	7
x_4	1	1	0	1	0	5
x_5	0	1	0	0	1	1

Anschließend können wir das lineare Programm einfach vom Simplextableau ablesen. Die Koeffizienten der Zielfunktion müssen hierbei invertiert werden.

$$\begin{aligned}
 &\text{Max} && 5x_1 + 10x_2 \\
 &\text{s.t.} && \\
 &&& x_1 + 2x_2 \leq 7 \\
 &&& x_1 + x_2 \leq 5 \\
 &&& x_2 \leq 1 \\
 &&& x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2
 \end{aligned}$$

Aufgabe 3 Sensitivitätsanalyse (19 Punkte)

Ein Hersteller von aufblasbaren Schwimmtieren stellt zwei verschiedene Arten vom Schwimmtieren (Einhörner und Schwäne) aus Plastik und Glitzerfarbe her. Die vorhandenen Kapazitäten, die benötigte Menge von Plastik und Glitzerfarbe (jeweils in kg) sowie Verkaufspreise und Produktionskosten pro Schwimmtier jeder Art (in €) sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

Wertstoff	Einhorn	Schwan	Kapazität
Plastik	1	2	20
Glitzerfarbe	1	1	16
Verkaufspreis	9	21	
Produktionskosten	6	17	

Mitarbeiterin Fabienne hat das obige Produktionsproblem bereits als lineares Programm (P) modelliert. Über die Anwendung des Simplex-Algorithmus hat sie das folgende Optimaltableau gefunden.

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \text{Max} \quad 3x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 20 \\
 & x_1 + x_2 \leq 16 \\
 & x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2
 \end{aligned}$$

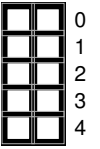
Base	Coefficients				Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	0	0	1	2	52
x_2	0	1	1	-1	4
x_1	1	0	-1	2	12

Für die folgenden Teilaufgaben wird angenommen, dass der Hersteller immer gewinnmaximierend handelt. Lösen Sie die nachfolgenden Teilaufgaben durch eine geeignete Sensitivitätsanalyse.

- 0  1 
- a) Wie hoch sind die Produktionskosten des Herstellers insgesamt, wenn er Einhörner und Schwäne gemäß dem optimalen Produktionsplan produziert? Begründen Sie Ihre Antwort.

Gemäß dem optimalen Produktionsplan werden $x_1 = 12$ Einhörner und $x_2 = 4$ Schwäne produziert. Die Produktionskosten je Einhorn und Schwan betragen laut Angabe 6€ bzw. 17€. Somit belaufen sich die Produktionskosten insgesamt auf $12 \cdot 6 + 4 \cdot 17 = 140$ €.

b) Berechnen Sie die Grenzen für den Verkaufspreis von Einhörnern, innerhalb welcher sich die optimale Basis nicht ändert. Begründen Sie Ihre Antwort.



Wir addieren Δx_1 zur ZF, was zu folgender ZF im Endtableau führt:

Base	Coefficients				Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	$-\Delta$	0	1	2	52
Z	0	0	$1 - 1\Delta$	$2 + 2\Delta$	$52 + 12\Delta$

Damit sich die Basis nicht ändert müssen alle ZF-Koeffizienten ≥ 0 sein. Also $1 - \Delta \geq 0$ und $2 + 2\Delta \geq 0$. Dies ergibt für Δ : $-1 \leq \Delta \leq 1$ und somit muss $p(x_1) \in [8, 10]$ sein.

0			
1			
2			
3			
4			
5			

c) Wie hoch ist der Schattenpreis von Glitzerfarbe gemäß dem optimalen Produktionsplan? Berechnen Sie die Grenzen für den Glitzerfarbbestand, innerhalb welcher der Schattenpreis seine Gültigkeit behält. Begründen Sie Ihre Antwort.

Die Schlupfvariable für Glitzerfarbe ist x_4 . Gemäß dem optimalen Produktionsplan beträgt der Schattenpreis 2€.

Wenn wir den Glitzerfarbbestand um Δ erhöhen, müssen wir Δ mal die x_4 -Spalte auf die rechte Seite addieren. Hierbei muss sichergestellt sein, dass das Tableau zulässig bleibt. Wir erhalten somit folgende Bedingungen: $12 + 2\Delta \geq 0$ und $4 - \Delta \geq 0$, also $\Delta \in [-6, 4]$. Somit kann der Glitzerfarbbestand im Intervall $[10, 20]$ liegen, ohne dass sich der Schattenpreis ändert.

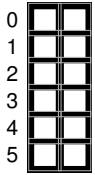
d) Wie verändert sich der Schattenpreis von Glitzerfarbe, wenn die untere Grenze des Gültigkeitsbereichs aus Teilaufgabe (c) verletzt wird? Bestimmen Sie auch die eintretende und austretende Basisvariable bei Verletzung dieser unteren Grenze. Begründen Sie Ihre Antwort.

	0
	1
	2
	3
	4

Sei nun $\Delta = -6$. In diesem Fall wird die rechte Seite der zweiten Nebenbedingung 0 und somit x_1 die austretende Basisvariable. Wir addieren t mal die zweite Nebenbedingung auf die Zielfunktion und evaluieren, welche Variable in die Basis eintritt:

Base	Coefficients				Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	t	0	$1 - t$	$2 + 2t$	—
x_1	1	0	—1	2	0
$Z(t = 1)$	1	0	0	4	—

Somit müsste $t \in [0, 1]$ bleiben, damit das Tableau optimal bleibt. Für $t \geq 1$ tritt x_3 in die Basis ein. Der neue Schattenpreis von x_4 ist 4€.



e) Berechnen Sie für den aktualisierten Schattenpreis aus Teilaufgabe (d) die Grenzen für den Glitzerfarbbestand, innerhalb welcher der neue Schattenpreis seine Gültigkeit behält. Begründen Sie Ihre Antwort.

Um den Gültigkeitsbereich des neuen Schattenpreises zu berechnen, müssen wir zunächst das aktualisierte Tableau aufstellen. Hierzu setzen wir $\Delta = -6$ und führen dann den Basistausch $x_1 \leftrightarrow x_3$ aus.

Base	Coefficients				Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	0	0	1	2	40
x_2	0	1	1	-1	10
x_1	1	0	-1	2	0

Base	Coefficients				Res.
	x_1	x_2	x_3	x_4	
Z	1	0	0	4	40
x_2	1	1	0	1	10
x_3	-1	0	1	-2	0

Um den Gültigkeitsbereich des neuen Schattenpreises zu berechnen, addieren wir erneut Δ mal die x_4 -Spalte auf die rechte Seite. Hierbei muss sichergestellt sein, dass das Tableau zulässig bleibt. Wir erhalten somit folgende Bedingungen: $10 + \Delta \geq 0$ und $0 - 2\Delta \geq 0$, also $\Delta \in [-10, 0]$. Somit kann der Glitzerfarbbestand im Intervall $[0, 10]$ liegen, ohne dass sich der neue Schattenpreis ändert.

Aufgabe 4 Dualität & Komplementarität (10 Punkte)

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \text{Max} \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\
 & \text{s.t.} \quad \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + x_3 &\leq 4 \\ 4x_1 + 2x_3 &\leq 6 \\ 5x_2 + 3x_3 &\leq 8 \\ x &\in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (D) \quad & \text{Min} \quad 4y_1 + 6y_2 + 8y_3 \\
 & \text{s.t.} \quad \begin{aligned} 2y_1 + 4y_2 &\geq 2 \\ y_1 + 5y_3 &\geq 3 \\ y_1 + 2y_2 + 3y_3 &\geq 1 \\ y &\in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

a) Geben Sie alle primalen und dualen komplementären Schlupfbedingungen für (P) und (D) an.

$$\begin{aligned}
 (2x_1 + x_2 + x_3 - 4) \cdot y_1 &= 0 \\
 (4x_1 + 2x_3 - 6) \cdot y_2 &= 0 \\
 (5x_2 + 3x_3 - 8) \cdot y_3 &= 0
 \end{aligned}$$

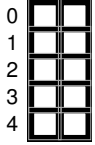
$$\begin{aligned}
 (2y_1 + 4y_2 - 2) \cdot x_1 &= 0 \\
 (y_1 + 5y_3 - 3) \cdot x_2 &= 0 \\
 (y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 1) \cdot x_3 &= 0
 \end{aligned}$$

b) Gegeben sei der primale Punkt $x^* = (3/2, 1, 0)^T$. Überprüfen Sie mithilfe der Bedingungen des komplementären Schlupfes, ob x^* eine optimale Lösung für (P) darstellt.

Zunächst überprüfen wir die Zulässigkeit von x^* durch Einsetzen in (P) und erhalten $[4 \leq 4]$, $[6 \leq 6]$, $[5 \leq 8]$. Somit erfüllt x^* alle primalen Bedingungen und ist ein zulässiger Punkt.

Da die 3. primale NB nicht scharf erfüllt ist folgt $y_3 = 0$. Wegen $x_1, x_2 \neq 0$ muss $2y_1 + 4y_2 - 2 = y_1 + 5y_3 - 3 = 0$ gelten. Durch Einsetzen erhalten wir also $y_1 = 3$ und $y_2 = -1$. Da jedoch $y_2 \geq 0$ gelten muss, ist der Punkt nicht zulässig.

x^* stellt daher keine optimale Lösung für (P) dar.



c) Ist das duale Problem (D) unbeschränkt, unlösbar oder besitzt es mindestens eine endliche optimale Lösung? Beantworten Sie diese Frage, ohne das duale Problem zu lösen. Begründen Sie ihre Antwort.

Da das primale Problem (P) mit x^* einen zulässigen Punkt besitzt, kann (D) nicht unbeschränkt sein (schwache Dualität).

Weiter ist einfach zu sehen, dass $y = (1, 1, 1)^T$ ein zulässiger Punkt für (D) ist.

Das duale Problem ist daher auch nicht unlösbar.

Somit folgt, dass (D) mindestens eine endliche optimale Lösung besitzen muss.

Aufgabe 5 IP-Modellierung (32 Punkte)

Sie leiten die Fabrik des Schraubenherstellers *Darmstädter Stoßschrauben (DSS)* und müssen den Produktionsplan für die nächsten 21 Tage $T = \{1, \dots, 21\}$ erstellen. Ihnen stehen dabei 5 Maschinen $M = \{1, \dots, 5\}$ zur Verfügung, die Sie entweder den ganzen Tag laufen oder ausgeschaltet lassen können. Wir gehen davon aus, dass alle Maschinen am Tag $t = 0$ ausgeschaltet sind. Falls Maschine i am Tag t läuft, so produziert sie an diesem Tag p_i Einheiten Schrauben und verursacht dabei c_i Kosten. Formulieren Sie ein ganzzahliges lineares Programm, um einen kostenminimierenden Produktionsplan zu erstellen. Nutzen Sie dazu die Variablen $x_{i,t} \in \{0, 1\}$ für $i \in M$ und $t \in T$, welche Ihnen anzeigt, ob Maschine i am Tag t läuft ($x_{i,t} = 1$) oder ausgeschaltet ist ($x_{i,t} = 0$). Sie dürfen zusätzliche Variablen einführen. Wenn Sie das tun, geben Sie bitte deren intuitive Bedeutung auch in Worten wieder.

a) Geben Sie die Zielfunktion an.

$$\min \sum_{t \in T} \sum_{i \in M} x_{i,t} c_i$$



0
1
2

Folgende Nebenbedingungen müssen dabei eingehalten werden.

b) An jedem Tag müssen mindestens 2 Maschinen laufen.

$$\sum_{i \in M} x_{i,t} \geq 2, \quad \forall t \in T$$



0
1
2

c) In den ersten 20 Tagen muss die tägliche Produktion mindestens 2% über dem täglichen Produktionsziel d_t liegen.

$$\sum_{i \in M} x_{i,t} p_i \geq 1.02 d_t, \quad \forall t \in T \setminus \{21\}$$



0
1
2

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐

d) Am letzten Tag müssen Sie mindestens so viel produzieren, dass das Produktionsziel d_{21} abzüglich der Überschüsse der letzten 20 Tage erreicht wird. Der Überschuss am Tag t ist dabei die Differenz aus der tatsächlich produzierten Menge und dem Produktionsziel d_t .

$$\sum_{i \in M} x_{i,21} p_i \geq d_{21} - \sum_{t \in T \setminus \{21\}} ((\sum_{i \in M} x_{i,t} p_i) - d_t)$$

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐

e) Jede Maschine darf maximal 7 Tage hintereinander laufen. Danach muss die Maschine mindestens einen Tag ausgeschaltet sein.

$$\sum_{t=k}^{k+5} x_{i,t} \leq 5, \quad \forall i \in M, \quad \forall k \in \{1, \dots, 16\}$$

f) Wir sagen, dass eine Maschine i am Tag t neu gestartet wird, wenn Sie an diesem Tag läuft, am Vortag $t - 1$ jedoch ausgeschaltet war. Ist dies der Fall, so fallen zusätzliche Kosten s_i für den Startvorgang an Tag t an.
Hinweis: Geben Sie die angepasste Zielfunktion an und führen Sie gegebenenfalls neue Variablen und Nebenbedingungen ein.

☐	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☐	6

Wir führen eine Hilfsvariable $y_{i,t} \in \{0, 1\}$ für $i \in M$ und $t \in T \setminus \{1\}$ ein, welche anzeigt, ob Maschine i am Tag t neu gestartet wurde. D.h., $y_{i,t} = 1$, falls $x_{i,t-1} = 0$ und $x_{i,t} = 1$. Ansonsten gilt $y_{i,t} = 0$.

$$x_{i,t} - x_{i,t-1} \leq y_{i,t}$$

$$1 - x_{i,t-1} \geq y_{i,t}$$

$$x_{i,t-1} + x_{i,t} \geq y_{i,t}$$

für alle $i \in M$ und $t \in T \setminus \{1\}$. Die Zielfunktion wird nun um den Term $y_{i,t}s_i$ erweitert und wir erhalten die neue Zielfunktion

$$\min \sum_{t \in T} \sum_{i \in M} (x_{i,t}c_i + y_{i,t}s_i).$$

Hinweis: Da wir ein Minimierungsproblem vorliegen haben, sind die letzten beiden Ungleichungen nicht zwingend notwendig. Ein Lösungsalgorithmus würde immer $y_{i,t} = 0$ wählen, wenn dies möglich ist, da es die Kosten senken würde.

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

g) Jede Maschine muss innerhalb der ersten 15 Tagen einer dreitägigen Wartung unterzogen werden. Während der Wartung muss die Maschine ausgeschaltet sein. Die Wartung muss innerhalb der ersten 15 Tage abgeschlossen werden, kann jedoch frühestens am 5. Tag begonnen werden.

Wir führen eine Variable $z_{i,t} \in \{0, 1\}$ für $i \in M$ und $t \in \{7, \dots, 15\}$ ein, welche anzeigt, ob Maschine i zum dritten Mal in Folge ausgeschaltet ist.

$$x_{i,t-2} + x_{i,t-1} + x_{i,t} \leq 3(1 - z_{i,t}),$$

$$x_{i,t-2} + x_{i,t-1} + x_{i,t} \geq (1 - z_{i,t})$$

für alle $i \in M$ und alle $t \in \{7, \dots, 15\}$. Um sicherzustellen, dass es mindestens einen solchen Tag gibt, brauchen wir noch die Ungleichung

$$\sum_{t=7}^{15} z_{i,t} \geq 1, \quad \forall i \in M.$$

Hinweis: Auch hier ist die zweite Ungleichung nicht notwendig. Es muss nur sichergestellt werden, dass keine Wartung stattfinden kann, wenn die Maschine nicht 3 Tage stillsteht.

h) Von Ihrer Vorgesetzten erhalten Sie die Vorgabe, dass neben dem Hauptziel der Kostenminimierung auch die Auslastung der Maschinen berücksichtigt werden soll. Jede Maschine sollte möglichst an 17 der 21 Tage laufen. Ziel ist es, die Gesamtdifferenz der Laufzeit zu den anvisierten 17 Tagen über alle Maschinen zu minimieren. Erläutern Sie, wie das Optimierungsproblem angepasst werden muss, sodass dieses sekundäre Ziel bestmöglich erreicht wird.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

Wir nutzen Preemptive Goal Programming, um das sekundäre Ziel zu realisieren. Dazu lösen wir das Optimierungsproblem und erhalten den optimalen Zielfunktionswert C^* . Wir fügen dann die Zielfunktion als zusätzliche Nebenbedingung zu dem ganzzahligen linearen Programm hinzu.

$$\sum_{t \in T} \sum_{i \in M} (x_{i,t} c_i + y_{i,t} s_i) = C^*.$$

Die Einhaltung des primären Ziels wird somit über diese Nebenbedingung sichergestellt. Für das sekundäre Ziel formulieren wir nun eine neue Zielfunktion. Dazu führen wir Variablen $\ell_i^+ \in \mathbb{N}$ und $\ell_i^- \in \mathbb{N}$ für $i \in M$ ein. Diese Variablen beschreiben die Abweichung nach oben bzw. unten gegenüber der anvisierten Laufzeit jeder Maschine i . Die Abweichung zu dieser Vorgabe ist über folgende Nebenbedingung gegeben:

$$\left(\sum_{t \in T} x_{i,t} \right) - \ell_i^+ + \ell_i^- = 17 \quad \forall i \in M.$$

Die neue Zielfunktion lautet nun

$$\min \sum_{i \in M} (\ell_i^+ + \ell_i^-).$$

Damit wird nun die Abweichung zur anvisierten Laufzeit unter Einhaltung des primären Ziels minimiert.

Aufgabe 6 Komplexität von IPs und Min-Cut (14 Punkte)

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

a) Aus der Vorlesung wissen Sie, dass IPs im Allgemeinen NP-vollständig sind. Zeigen Sie, dass das folgende IP auch mit einem Algorithmus mit polynomieller Rechenzeit gelöst werden kann. Verwenden Sie dazu unter anderem Theoreme aus der Vorlesung.

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{s.t.} & \end{array}$$

$$Ax \leq b$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{N}_0$$

wobei:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ 8 \\ 7 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Wir beobachten, dass die rechte Seite der Ungleichung $Ax \leq b$ ganzzahlig ist. Nach einem Theorem aus der Vorlesung gilt: Ist die Matrix A vollständig unimodular (TU) und b ganzzahlig, dann ist das Polyeder $P = \{Ax \leq b, x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^4\}$ ganzzahlig und somit sind alle Eckpunkte ganzzahlig. Damit haben alle optimalen Lösungen der LP-Relaxierung des vorliegenden IPs ganzzahlige Werte. Wir können also das vorliegende IP mit Lösungsalgorithmen für LPs lösen. Aus der Vorlesung ist bekannt, dass es polynomielle Lösungsalgorithmen für LPs gibt. Damit ist das vorliegende IP mit einem Algorithmus mit polynomieller Laufzeit zu lösen.

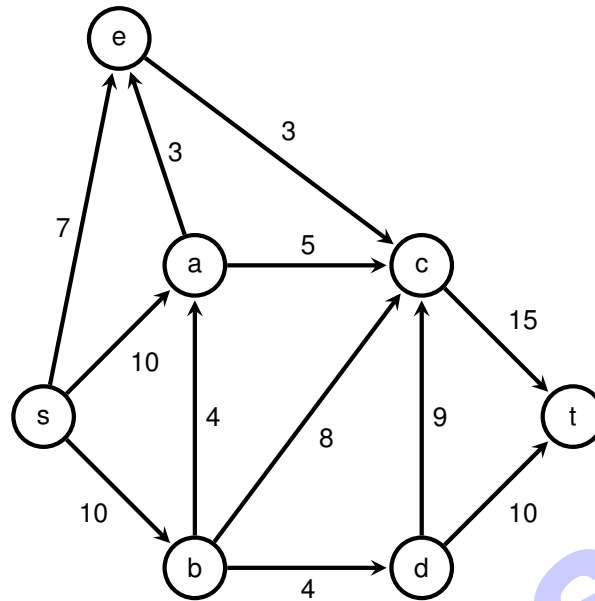
Es ist noch zu zeigen, dass die angegebene Matrix TU ist. Dazu verwenden wir die bekannte hinreichende Bedingung aus der Vorlesung. Die verwendete Partition ist mit $M_1 = \{1, 2, 5\}, M_2 = \{3, 4, 6\}$ oder $M_1 = \{1, 4, 5\}, M_2 = \{2, 3, 6\}$ gegeben. Dazu sehen wir, dass

- $a_{i,j} \in \{+1, -1, 0\}$ für alle i, j
- jede Spalte hat maximal zwei Koeffizienten ungleich 0.
- Wenn zwei Nicht-Null-Einträge in einer Spalte von B dasselbe Vorzeichen haben, dann ist die Zeile von einem Eintrag in M_1 , die andere in M_2
- Wenn zwei Nicht-Null-Einträge in einer Spalte von B unterschiedliche Vorzeichen haben, sind beide Zeilen entweder in M_1 oder in M_2

Somit ist die angegebene Matrix TU.

b) Betrachten Sie das vorliegende Max-Flow Netzwerk. Wobei der Knoten s die Quelle und der Knoten t die Senke bezeichnet. Die Zahlen an den Kanten geben die jeweiligen Kapazitäten der Kanten an. Des Weiteren ist ein minimaler s - t -Schnitt mit $X = \{s, e, a\}$ und $V \setminus X = \{b, c, d, t\}$ gegeben. Geben Sie an, was der maximale Flow dieses Netzwerkes ist. Begründen Sie Ihre Antwort.

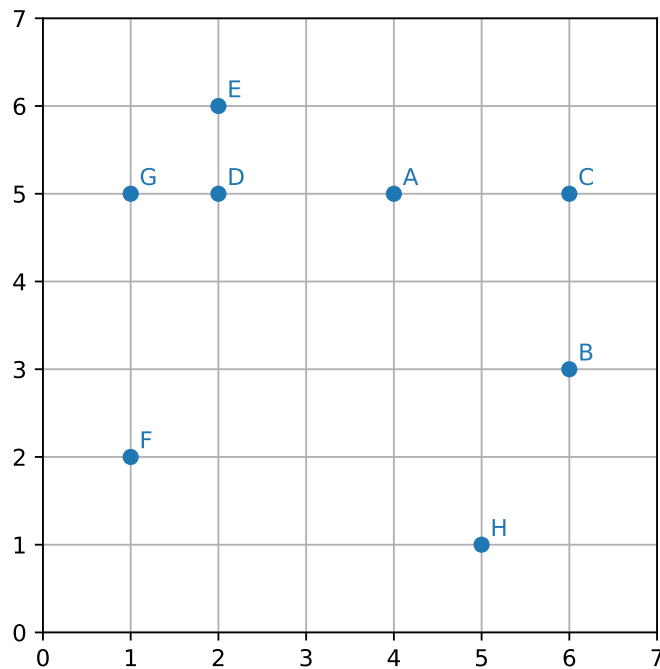
☐	0
☐	1
☐	2
☐	3



Das Maximum-Flow-minimal-Cut Theorem besagt, dass die Kapazität des minimalen Schnittes gleich dem maximalen Flow entspricht. Die Kapazität des angegebenen Schnittes beträgt $3 + 5 + 10 = 18$. Somit beträgt der maximale Flow 18.

Aufgabe 7 Konvexe Funktionen (12 Punkte)

Gegeben seien die Punkte A bis H in der Ebene:



Die Distanz zweier Punkte $p_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ und $p_2 = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ sei durch die euklidische Norm gegeben: $d(p_1, p_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

- 0

 1

 2

- a) Die Lösung des Traveling Salesman Problems (TSP) soll durch die Anwendung des Nearest-Insertion Algorithmus approximiert werden. Geben Sie die Reihenfolge der Knoten an, in welcher diese zu der bestehenden Subtour $D \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow D$ hinzugefügt werden. Es muss hierbei nicht die resultierende Tour angegeben werden, sondern nur die entsprechenden Knoten.

A, C, B, H, F

- 0

 1

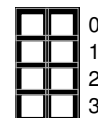
 2

 3

- b) Bestimmen Sie mithilfe des Algorithmus von Kruskal einen minimalen Spannbaum. Geben Sie dafür die Kanten in der Reihenfolge an, wie Sie durch den Algorithmus hinzugefügt werden.

Die Reihenfolge der Knoten in einer Angabe einer Kante ist in dieser Aufgabe nicht von Bedeutung, i.e., $A \rightarrow B = B \rightarrow A$. Die Reihenfolge in der die Kanten hinzugefügt werden ist nicht eindeutig, der resultierende Minimal Spanning Tree hingegen schon. Es werden immer Kanten mit dem minimalen Gewicht hinzugefügt (Das Gewicht ist hierbei die Länge der Kante). Die Menge der Lösungen wird als ein Tuple von Mengen angegeben. Es müssen erst alle Kanten aus der vorherigen Menge des Triples hinzugefügt werden, bevor die Elemente aus der nächsten Menge folgen, um eine korrekte Reihenfolge als hinzufügen der Kanten zu erhalten. Sei also, zum Beispiel, $S_M = (\{k_1, k_2\}, \{k_3, k_4\})$ die Menge an Lösungen, wobei k_1, k_2, k_3 , und k_4 jeweils Kanten bezeichnen, dann wären, zum Beispiel, (k_2, k_1, k_3, k_4) und (k_1, k_2, k_4, k_3) richtige Lösungen. $(\{GD, DE\}, \{DA, AC, CB\}, \{BH\}, \{GF\})$

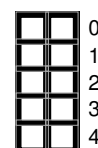
c) Geben Sie die Tour an, die Sie erhalten, wenn Sie den 2-Approximations-Algorithmus von Christofides unter Benutzung Ihres Spannbaums aus Teilaufgabe (b) ausführen. Starten Sie ihre Tour in dem Knoten F .



Je nachdem in welcher Richtung der Minimal Spanning Tree durchlaufen wird, erhält man eine andere Lösung. Hier wird zwischen innen und außen unterschieden, womit man folgende Lösungen erhält:

innen: $F \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow E \rightarrow F$
 außen: $F \rightarrow G \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow H \rightarrow F$

d) Beschreiben Sie, wie man aus den Touren aus Teilaufgabe (a) und (c) eine untere Schranke für die Länge der optimalen Tour ermitteln könnte. Geben Sie dabei an, welches die größte verfügbare untere Schranke wäre. Die untere Schranke muss hierbei nicht explizit berechnet werden.



Der Nearest-Insertion und der Christofides Algorithmus sind beide 2-Approximationsalgorithmen für symmetrische TSPs. Somit gilt für eine gefundene Tour T eines solchen Algorithmus, dass dessen Länge kleiner gleich dem Doppelten der Länge der optimalen Route OPT ist: $L(T) \leq 2 \cdot L(OPT)$. Somit erhalten wir eine untere Schranke für die Länge der optimalen Tour durch $\frac{1}{2} \cdot L(T) \leq L(OPT)$. Sei also T_1 die ermittelte Tour durch den Nearest-Insertion Algorithmus und T_2 die gefundene Tour durch den Christofides Algorithmus. Damit erhalten wir mit $\frac{1}{2} \cdot \max(L(T_1), L(T_2))$ eine entsprechend größte untere Schranke für $L(OPT)$, die aus diesen beiden Ergebnissen zu berechnen ist.

Aufgabe 8 Lagrange-Multiplikatoren mit nichtlinearen Nebenbedingungen (12 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Maximierungsproblem:

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & f(x, y) = -y^2 - x^2 - 2y + 2x - 1 \\ \text{s.t.} & \end{array} \quad (8.1)$$

$$g(x, y) = x^2 + y^2 = 2. \quad (8.2)$$



a) Stellen Sie die zugehörige Lagrange-Funktion auf.

Die Lagrange-Funktion ist gegeben durch:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot (2 - g(x, y)) \quad (8.3)$$

$$= -y^2 - x^2 - 2y + 2x - 1 + \lambda \cdot (2 - x^2 - y^2) \quad (8.4)$$

b) Bestimmen Sie die kritischen Punkte der Lagrange-Funktion und geben Sie die Lösung des obigen Problems an.

Die kritischen Punkte sind durch die Nullstellen des Gradienten der Lagrange-Funktion gegeben.

$$\nabla L(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} -2x + 2 - 2\lambda x \\ -2y - 2 - 2\lambda y \\ 2 - x^2 - y^2 \end{pmatrix}. \quad (8.5)$$

Setzen wir $\nabla L(x, y, \lambda) = 0$ erhalten wir die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} -2x + 2 - 2\lambda x = 0 &\Leftrightarrow x - 1 + \lambda x = 0 \Leftrightarrow 1 = x(1 + \lambda) \Leftrightarrow x = \frac{1}{1 + \lambda} \\ -2y - 2 - 2\lambda y = 0 &\Leftrightarrow y = \frac{-1}{1 + \lambda} \end{aligned}$$

Der Fall $\lambda = -1$ ist hier ausgeschlossen, da die Gleichung sonst nicht lösbar ist ($1 = 0$). Da dieser Fall ausgeschlossen ist, erhalten wir zunächst $x = -y$. Setzen wir dies in $2 - x^2 - y^2 = 0$ ein, erhalten wir:

$$2 - x^2 - x^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x_{1,2} = \pm 1 \text{ und } y_{1,2} = \mp 1.$$

Für λ ergibt sich damit $\lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 = -2$. Die kritischen Punkte sind damit durch $(x_1, y_1, \lambda_1) = (1, -1, 0)$ und $(x_2, y_2, \lambda_2) = (-1, 1, -2)$ gegeben. Die Funktionswerte an diesen Stellen sind durch $f(1, -1) = 1 > f(-1, 1) = -7$ gegeben. Da es sich bei der Überprüfung von Extremstellen um eine notwendige Bedingung von Minima und Maxima handelt, ist die Lösung des angegebenen Maximierungsproblems durch den Punkt $(1, -1)$ gegeben.

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen.

